

한국전력공사 상임감사위원

시정 요구

제 목 : [12] 송변전 공사설계 및 정산업무 잘못

관 계 부 서 : 경산전력지사

조 치 부 서 : 경산전력지사

내 용

1. 업무개요

경산전력지사는 변전공사를 적기에 시행하고, 고장 발생 시 신속 복구 및 주요 변전설비 유지·보수를 위해 변전협력회사와 2년 단위 계약을 체결하여 공사를 시행하고 있다. 또한 송전선로 운영 및 고장예방을 위하여 「가공송전운영업무기준」 IV.가공송전설비 위탁업무관리 기준에 따라 한전KPS와 위탁설비에 대해 매년 공사계약을 체결하여 가공송전선로 순시점검 위탁공사(이하 ‘위탁공사’)를 시행하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「공사 및 공사비기준 관리규정」에 의거 현장여건을 정확히 파악하여 공사설계 시 공중에 적합한 수량 및 품셈 등을 반영하여 공사비를 산출하고, 공사변경이 발생하면 설계변경을 시행하여 업무를 처리하여야 한다. 또한 문서번호 송전(변)62306-452(2010.4.26.) ‘154kV 변전소 소내변압기용 1차측 전력케이블 규격

변경 알림'으로 154kV 변전소 소내변압기용 1차측 전력케이블 규격이 'FR CNCO-W 325mm² → 60mm²'으로 변경되었다.

따라서 업무담당자는 공사설계 및 정산업무 처리시 표준품셈, 사내기준 등을 확인하여 해당 공사에 반영될 수 있도록 면밀히 검토해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 전력케이블 교체 공사 단말처리 품셈 착오 적용

2024~2025년 경산전력지사 변전협력회사 공사에서 시행한 '###S/S 154kV #61M.Tr 2차 전력케이블 교체 공사'의 설계내역을 확인한 결과, 2022년에 개정된 전기품셈 '4-37 전력케이블 단말처리'에 따라 25kV 이하 동심중성선형케이블인 경우 1C×3선은 같은 규격의 3C공량×2개소로 적용하여야 하나, 1C공량×6개소로 설계하여 공사비 5,273천 원이 과다 지급되었다.

[표 1] 2024~2025년 변전협력회사 공사비 과다 지급 내역

(단위: 천 원)

변경 전(誤, A)	변경 후(正, B)	차액(B-A)
69,224	63,951	△ 5,273

나. 소내변압기 이설 관련 전력케이블 규격 착오 적용

소내변압기 대체공사 설계 시 관련 문서에 따라 전기품셈 '4-34 전력케이블 설치'의 70mm² 이하 단심 공량을 적용하여야 하나, 2026~2027년 경산전력지사 변

전협력회사 공사 내역을 확인한 결과, 400mm² 이하 단심으로 착오설계하여 공사비 11,662천 원이 과다 계상되었다.

[표 2] 2026~2027년 변전협력회사 공사비 착오 계상 내역

(단위: 천 원)

변경 전(誤, A)	변경 후(正, B)	차액(B-A)
2,771,688	2,760,026	△ 11,662

다. 가공송전 순시점검 위탁공사 정산 잘못

추가적으로 2025년 경산전력지사 가공송전 순시점검 위탁공사 준공정산시 지장수목벌채 작업에 소요되는 굴착기 및 지게차 등 장비사용료 실적정산 내역을 확인한 결과, 부가세를 제외한 공급가액을 반영해야 하나 부가세 포함 산정으로 4,065천 원이 과다 지급되었음을 확인하였다.

관계부서 의견 및 검토결과

경산전력지사 변전2팀 업무담당자와 변전1팀 업무담당자는 각각 전력케이블 단말처리 시 품셈 착오적용과 소내변압기 이설관련 전력케이블 규격 오적용한 것을 인정하였다.

다만 ‘가’항의 전력케이블 교체 공사의 변전2팀 업무담당자는 ‘###S/S 154kV M.Tr(#61, 62M.Tr) 교체 공사’의 변압기 설치공사 외 다수 공사의 주요 업무를 담당하며, 당시 변경된 품셈을 인지하지 못하고 최초 설계에 한해 착오 설계를

하였다. 또한 위 공사를 시행하며 옥외 변압기 교체 프로세스 개선(폐변압기 이동없이 현장 매각)을 통해 변압기 철거 비용을 약 6천만 원(Bank당 3천만 원)을 절감하는 등 적극행정을 위해 노력한 점을 고려할 필요가 있다.

경산전력지사 송전팀 업무담당자는 ‘다’항 위탁업무 준공정산시 장비사용료에 대한 부가세지급 착오를 인정하였다. 다만 순시점검 위탁공사는 4직급 직원이 담당하는 업무로써 당시 사업소 인력부족에 따라 일시적으로 송전담당 전기원이 업무를 담당하였던 점을 감안할 필요가 있다.

조치할 사항

경산전력지사장은

- ① 품셈 착오적용으로 과다 지급된 ‘###S/S 154kV #61M.Tr 2차 전력케이블 교체 공사’의 공사비를 회수하여 주시기 바라며, (시정)
- ② 전력케이블 오적용에 따른 ‘2026~2027년 경산전력지사 변전협력회사 공사’의 공사비를 감액하여 주시기 바라며, (시정)
- ③ 2025년 경산전력지사 가공송전 순시점검 위탁공사의 장비사용료 부가세 착오적용에 따라 과다 정산된 공사비를 회수하여 주시기 바랍니다. (시정)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
12	시 정 3	회수 [9,338,300원] 감액 [11,662,302원]	-	경산전력지사	경산전력지사